Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jostin Xavier Vasquez Calderón
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	Jose O. Guaman Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

- Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
- Implementar un modelo matemático en Python.
- Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales y reactivos:

- NumPy.
- Python 3.x

- Matplotlib.
- Visual Studio Code, Pycharm o Jupyter Notebook

4. Equipos y herramientas

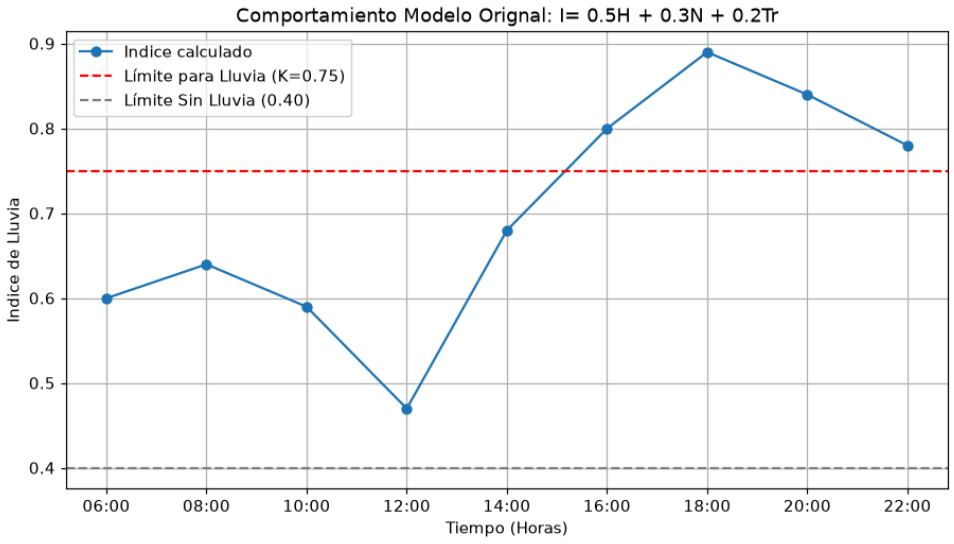
- Computador.
- Python 3
- Java
- Editor de código

5. Procedimiento / Metodología

- El desarrollo de la simulación se llevó a cabo traduciendo el modelo matemático de la guía a código funcional. Se estructuró la lógica principal siguiendo paso a paso el pseudocódigo propuesto para el cálculo del índice de lluvia y la asignación del factor de temperatura. Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para optimizar la estructura del programa e implementar la visualización de los datos. Esto permitió generar gráficas precisas que contrastan el índice calculado frente a los límites establecidos (lluvia y sin lluvia) a lo largo de las horas simuladas.

6. Resultados esperados

- **Modelo Original**



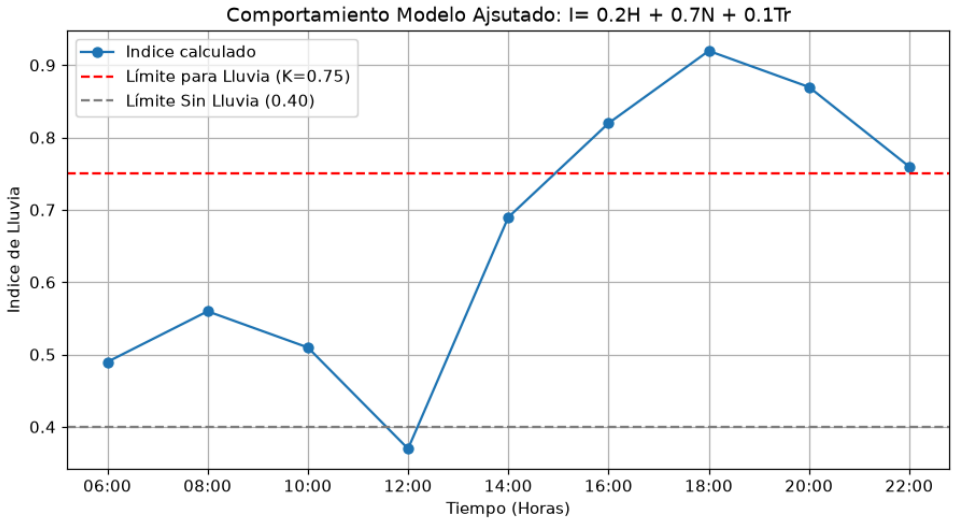
```
--- Tabla Modelo Orignal ---
Hora   | Humedad  | Nubosidad  | Temp   | H    | N    | Tf   | Indice | Estado
-------------------------------------------------------------------------------
06:00  | 65       | 40         | 14     | 0.65 | 0.4  | 0.8  | 0.6    | Lluvia probable
08:00  | 70       | 50         | 16     | 0.7  | 0.5  | 0.7  | 0.64   | Lluvia probable
10:00  | 68       | 45         | 18     | 0.68 | 0.45 | 0.6  | 0.59   | Baja posibilidad
12:00  | 60       | 30         | 22     | 0.6  | 0.3  | 0.4  | 0.47   | Baja posibilidad
14:00  | 75       | 70         | 20     | 0.75 | 0.7  | 0.5  | 0.68   | Lluvia probable
16:00  | 85       | 85         | 18     | 0.85 | 0.85 | 0.6  | 0.8    | Lluvia
18:00  | 92       | 95         | 16     | 0.92 | 0.95 | 0.7  | 0.89   | Lluvia
20:00  | 88       | 90         | 17     | 0.88 | 0.9  | 0.65 | 0.84   | Lluvia
22:00  | 80       | 75         | 15     | 0.8  | 0.75 | 0.75 | 0.78   | Lluvia
```

Interpretación:

El índice se mantiene en un rango intermedio durante la mañana, con una caída al mediodía que se acerca, pero no cruza, el límite de clima seco.

A partir de las 16:00, el indicador supera claramente la marca de lluvia (0.75), alcanzando su máxima probabilidad a las 18:00 y manteniéndose alto hasta la noche.

- **Modelo Ajustado**




```
--- Tabla Modelo Ajsutado ---
Hora   | Humedad  | Nubosidad  | Temp   | H    | N    | Tf   | Indice | Estado
-------------------------------------------------------------------------------
06:00  | 65       | 40         | 14     | 0.65 | 0.4  | 0.8  | 0.49   | Baja posibilidad
08:00  | 70       | 50         | 16     | 0.7  | 0.5  | 0.7  | 0.56   | Baja posibilidad
10:00  | 68       | 45         | 18     | 0.68 | 0.45 | 0.6  | 0.51   | Baja posibilidad
12:00  | 60       | 30         | 22     | 0.6  | 0.3  | 0.4  | 0.37   | Sin lluvia
14:00  | 75       | 70         | 20     | 0.75 | 0.7  | 0.5  | 0.69   | Lluvia probable
16:00  | 85       | 85         | 18     | 0.85 | 0.85 | 0.6  | 0.82   | Lluvia
18:00  | 92       | 95         | 16     | 0.92 | 0.95 | 0.7  | 0.92   | Lluvia
20:00  | 88       | 90         | 17     | 0.88 | 0.9  | 0.65 | 0.87   | Lluvia
22:00  | 80       | 75         | 15     | 0.8  | 0.75 | 0.75 | 0.76   | Lluvia
```

Interpretación:

Al modificar los pesos de las variables en la fórmula, este modelo acentúa los contrastes del clima a lo largo del día.

A las 12:00, el índice cae por debajo de 0.40, confirmando un periodo definitivo sin lluvia que el modelo original no marcaba con tanta fuerza.

Coincide exactamente en que la lluvia comenzará a las 16:00, pero proyecta un pico de intensidad ligeramente mayor a las 18:00 antes de empezar a descender.

7. Preguntas de Control

- **¿Qué es un modelo matemático?**

  Un modelo matemático es una representación simplificada de un sistema o proceso del mundo real expresada mediante ecuaciones, reglas o estructuras formales [1]. Su objetivo principal es capturar los aspectos esenciales del comportamiento del sistema para analizar, evaluar hipótesis y realizar predicciones sin necesidad de intervenir directamente en un sistema real

- **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**

  Variable: Es un atributo cuyo valor cambia a lo largo del tiempo o durante la ejecución del modelo (por ejemplo, el número de entidades en cola, la posición de un agente o el nivel de inventario) [2].

  Parámetro: Es un valor constante establecido previamente para describir las condiciones de un escenario específico o del entorno (por ejemplo, la tasa de llegada λ, la capacidad de carga k o el número inicial de elementos) [2].

- **¿Qué representa P_0?**

  Representa la probabilidad de que el sistema esté totalmente vacío, es decir, de que haya exactamente cero entidades o clientes presentes

- **¿Qué ocurre cuando r < 0?**

  Cuando la tasa de crecimiento r es negativa ($r < 0$), el sistema experimenta un decrecimiento exponencial [3]. La variable o tamaño de la población disminuye progresivamente aproximándose asintóticamente a cero a medida que transcurre el tiempo [3].

- **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**

  Crecimiento ilimitado en biología/poblaciones: Si se aplica a crecimiento poblacional sin restricciones ($r > 0$), asume recursos infinitos y genera un crecimiento explosivo hacia el infinito, ignorando la capacidad de carga (*carrying capacity*) del medio ambiente [4].

  Propiedad de falta de memoria en tiempos de servicio: Cuando se emplea la distribución exponencial para modelar tiempos de atención o servicio en colas, se asume la propiedad de "falta de memoria" (*memoryless property*). Esto implica que la duración más probable (la

moda) es cero ($t = 0$), lo cual no resulta realista en la mayoría de los procesos físicos donde las tareas requieren un tiempo mínimo finito [4].

8. Conclusiones

El desarrollo de la simulación se llevó a cabo traduciendo el modelo matemático de la guía a código funcional. Inicialmente, se estructuró la lógica principal siguiendo paso a paso el pseudocódigo propuesto para el cálculo del índice de lluvia y la asignación del factor de temperatura. Luego, se utilizó herramientas de inteligencia artificial para optimizar la estructura del programa e implementar la visualización de los datos.

9. Anexos

Link del Git (Portafolio):

https://github.com/jxvasquez/Simulacion

10. Bibliografía

[1] J. R. Baxter, *Introduction to Probability*. Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota, 2024

[2] A. Heather, T. Monks, A. Harper, F. Alidoost, R. Challen, T. Slater, y N. Mustafee, "Reproducible analytical pipelines for healthcare discrete-event simulation: An open guide and worked examples," *NIHR Open Research*, vol. 6, art. 68, pp. 1–19, 2026, doi: 10.3310/nihropenres.14296.1

[3] R. Salomone, L. F. South, C. Drovandi, D. P. Kroese, y A. M. Johansen, "Unbiased and consistent nested sampling via sequential Monte Carlo," *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, vol. 87, no. 4, pp. 1221–1238, 2025, doi: 10.1093/jrsssb/qkaf015

[4] A. Heather, T. Monks, A. Harper, F. Alidoost, R. Challen, T. Slater, y N. Mustafee, "Reproducible analytical pipelines for healthcare discrete-event simulation: An open guide and worked examples," *NIHR Open Research*, vol. 6, art. 68, pp. 1–19, 2026, doi: 10.3310/nihropenres.14296.1

- **Declaración de IA**

Se hizo uso de las herramientas GeminiPro y Notebook para la respectiva realización del trabajo:

- GeminiPro para realizar la estructura del código
- Notebook para despejar las dudas y consulta sobre las preguntas de control.

Prompt:

“Redacta un archivo README.md estructurado para el repositorio de este proyecto de simulación climática. Debe incluir una descripción general, la fórmula matemática empleada, los requisitos previos para ejecutar el código y las instrucciones de uso”

“Actúa como un revisor académico. Revisa el siguiente texto correspondiente a la metodología y conclusiones de mi reporte técnico. Corrige cualquier error ortográfico o gramatical y mejora la fluidez para asegurar un tono formal, técnico y directo.”